

27. MECANISMO DE TRANSDUCCIÓN

DURACIÓN : 08:39

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad el mecanismo de la transducción visual, detallando el recorrido de la luz a través de las diferentes capas de la retina, desde los fotorreceptores hasta el nervio óptico. Se examinan las diversas células de la retina, incluyendo los conos, los bastones, las células bipolares y las células ganglionares, para comprender su papel en el procesamiento de la información visual. También se aborda la transformación química de la rodopsina y la iodopsina durante la absorción de luz, así como la importancia de la vitamina A, destacando las consecuencias de una deficiencia en la visión.

MECANISMO DE TRANSDUCCIÓN

Los **rayos luminosos** atraviesan primero todas las capas de la retina para alcanzar los **fotorreceptores**. Estos fotorreceptores son activos gracias a su localización en una zona llamada la **zona pigmentaria**, que constituye la primera capa. Los fotorreceptores se dividen en dos tipos: los **conos** y los **bastones**.

Después de atravesar esta primera capa, la luz alcanza las **células bipolares**, y luego las **células ganglionares**. Estas últimas agrupan sus axones para formar el **nervio óptico**, donde se produce la transducción.

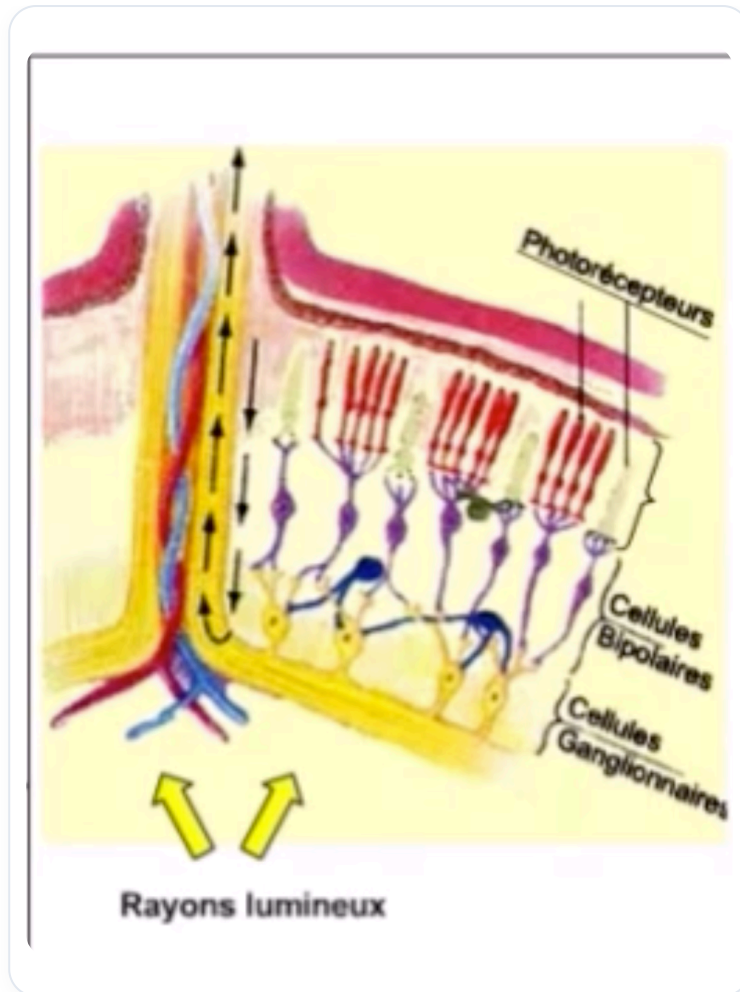


FIG. — Recorrido de la luz hasta el nervio óptico

Profundizando, se observan también **células horizontales** que captan y redistribuyen la información hacia las células bipolares. Debajo, se encuentran las **células amacrinas**, que reúnen la información antes de dirigirla hacia las células ganglionares. Este sistema complejo permite procesar una gran cantidad de información visual.

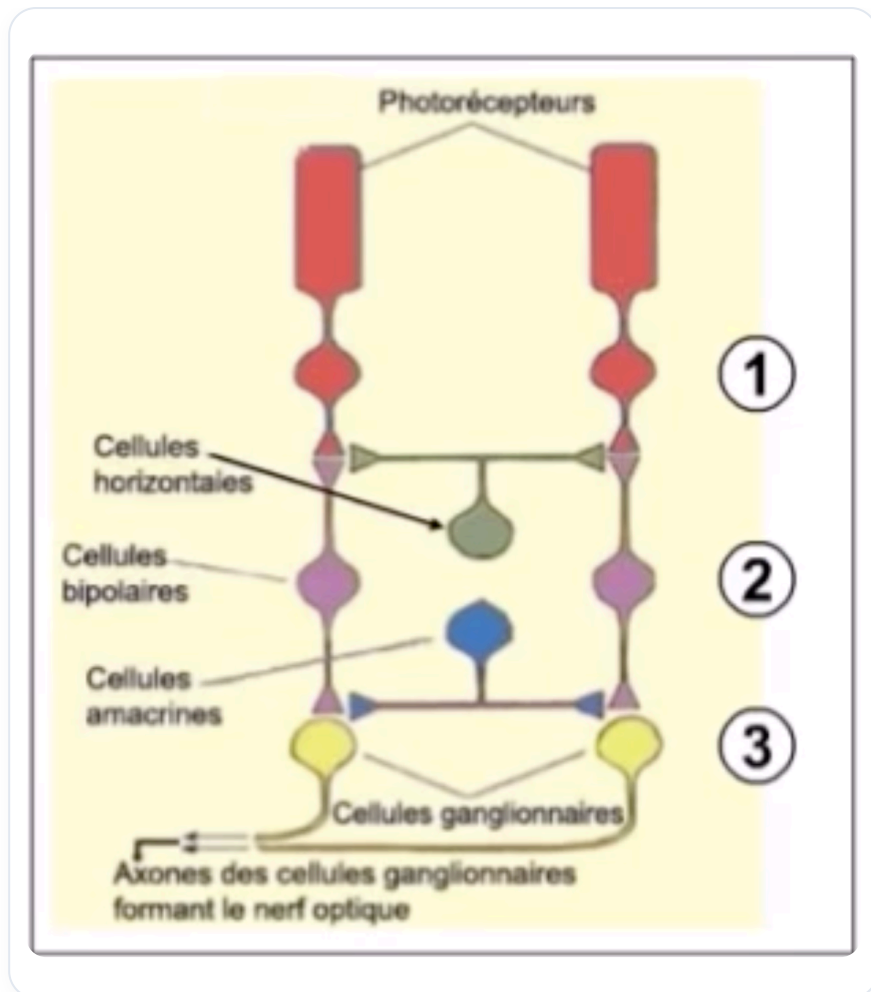


FIG. — Papel de las células horizontales y amacrine

Tomemos el ejemplo de un fotorreceptor en forma de cono. Este está constituido por un **segmento externo**, un **segmento interno**, un **núcleo** y una **terminación sináptica**. En el segmento externo, se encuentran **membranas plasmáticas** y un apilamiento de pequeños discos que contienen una proteína llamada **opsina**. Para los bastones, esta opsina se denomina **rodopsina**, mientras que para los conos, se llama **iodopsina**.

A nivel de los bastones, una pequeña molécula llamada **retineno** está unida a la rodopsina. Cuando la luz incide en estos discos, el retineno cambia de forma, transformando la rodopsina en **metarrodopsina**. Esta transformación desencadena una serie de cascadas químicas a nivel de la membrana celular, impidiendo la entrada de sodio y creando un cambio iónico.

Este cambio de permeabilidad de la membrana provoca un **potencial de membrana** que genera un **impulso nervioso**. Así, la luz, al atravesar las capas, activa un pigmento, el betacaroteno, presente en la vitamina A, esencial para activar la rodopsina y la iodopsina.

Los bastones, situados principalmente en la retina periférica, permiten una visión poco detallada pero muy sensible a la luz, sin percepción de los colores. En cambio, los conos ofrecen una visión central detallada y coloreada, con tipos específicos para el azul, el rojo y el verde, correspondientes a diferentes longitudes de onda.

Los bastones se componen de tres partes: el segmento externo, el segmento interno y la terminación sináptica. El segmento externo contiene pequeños discos de opsina, que, en el caso de los bastones, es la rodopsina.

Cuando la luz alcanza estos discos, la rodopsina se transforma en metarrodopsina, lo que provoca una cascada química que modifica la polaridad de la membrana, haciéndola impermeable al sodio. Este cambio crea una corriente eléctrica, esencial para la transmisión de la información visual.

La **transducción** de la energía luminosa se produce en los fotorreceptores gracias a la absorción de luz por la opsina, que cambia de forma en función de la luz recibida. Este proceso es crucial para la visión, y la vitamina A juega un papel fundamental en la síntesis del retineno. Una deficiencia de vitamina A puede provocar una pérdida de la visión, especialmente nocturna.